

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

這一課的題目有一個共通點：算式本身都很短，短到兩三行就寫完；難的是「揀對那條公式」。三角函數的公式數量比之前任何一課都多——六個三角比、四個象限的正負、和角差角六條、二倍角三條、通解三條，全部加起來超過二十條。憑記憶去揀，揀錯的機會比揀對還高。

所以這一課的主工具是五張「提示卡」。每張卡上除了公式，最重要的是第一行那句「什麼時候翻我」——卡片的價值不在於寫了什麼公式，而在於你看着題目就知道要翻哪一張。貼在牆上的公式海報之所以沒有人用，就是因為它們只有公式、沒有觸發條件。

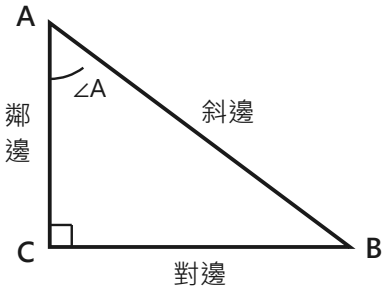
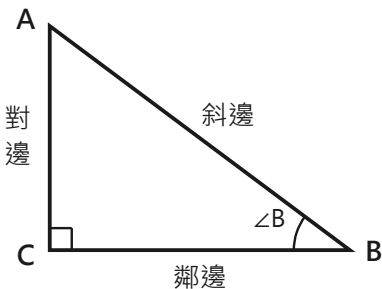
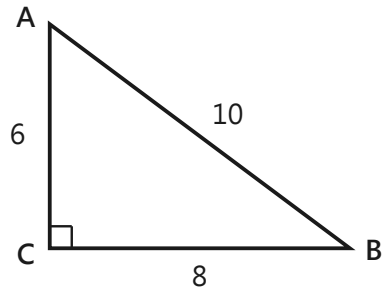
五張卡分別對付：直角三角形的六個比（卡一）、只知道一個值要判斷正負或象限（卡二）、 15° 、 75° 、 105° 這些「不是特殊角」的角（卡三）、式子裡出現 2α 或者 $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2$ （卡四）、問「通解」（卡五）。

另外兩件事會幫你卡揀對：① 卡一與卡二各配一張圖，右邊寫算式、左邊擺圖，逐行對照——「對邊」是哪一條、第三象限的 x 是正是負，這些是用眼睛看出來的，不是背出來的。② 卡三那一段的程序最長（要拆角、揀公式、代四個值、再化簡），所以額外配一張手順卡，把四個動作逐個列出來。

二、六個三角比：先圈角，再標邊

先講一件最容易被跳過、但錯得最多的事：「對邊」和「鄰邊」不是三角形的固有名稱，而是「相對於你正在看的那個角」而言的。同一條邊，看 $\angle A$ 的時候是對邊，看 $\angle B$ 的時候就變成鄰邊。斜邊是唯一不變的——它永遠是直角對面那一條，也永遠是三條之中最長的。

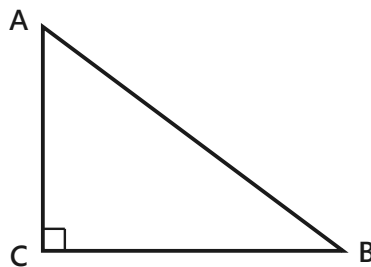
所以做這一類題的第一個動作，不是套公式，而是先在圖上圈出「題目問的是哪個角」。圈完之後再標三條邊，標完才寫式子。跳過圈角這一步， $\frac{3}{5}$ 與 $\frac{4}{5}$ 就會互相調轉——這是本節唯一的失分來源。

圖上看到什麼	算式上寫什麼
	看 $\angle A$：對邊是底邊 a ($=CB$)，鄰邊是左邊那條 b ($=AC$)，斜邊是 c ($=AB$)。於是 $\sin A = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}} = \frac{a}{c}、\cos A = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}} = \frac{b}{c}、$ $\tan A = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}} = \frac{a}{b}。$
	同一個三角形，改看 $\angle B$：對邊變成 b、鄰邊變成 a，斜邊仍然是 c。$\sin B = \frac{b}{c}$、$\cos B = \frac{a}{c}$、$\tan B = \frac{b}{a}$。留意 $\sin B = \cos A$——兩個銳角互餘，所以一個的 $\sin$ 等於另一個的 $\cos$。
	代進實際數字 ($AC = 6$、$CB = 8$、$AB = 10$)：看 $\angle A$ 時 $\sin A = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$、$\cos A = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$、$\tan A = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$。三個答案全部約到最簡才算完成。

※ 另外三個比只是把上面三個「倒轉」，不必另外背： $\cot A = \frac{1}{\tan A} = \frac{\text{鄰邊}}{\text{對邊}}$ 、 $\sec A = \frac{1}{\cos A} = \frac{\text{斜邊}}{\text{鄰邊}}$ 、 $\csc A = \frac{1}{\sin A} = \frac{\text{斜邊}}{\text{對邊}}$ 。⚠ 最易記錯的是 $\sec$ 與 $\csc$ 的配對： $\sec$ 配的是 $\cos$ （不是 $\sin$ ）， $\csc$ 配的是 $\sin$ 。記法：兩個字的第三個字母—— $\sec$ 的 c 對應 $\cos$ ， $\csc$ 的 s 對應 $\sin$ 。※ 只要知道兩條邊，第三條一定可以用畢氏定理 $a^2 + b^2 = c^2$ 補回，所以「題目只給兩條邊」從來不是做不下去的理由。

卡一・直角三角形的六個三角比

什麼時候翻我：題目給了一個直角三角形（或給了兩條邊長），問 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 等於多少。



先圈出題目問的是哪一個角，再標「對邊／鄰邊／斜邊」，最後才寫分數。斜邊永遠是直角對面那一條；對邊與鄰邊隨着你看的角度而對調。

$$\sin A = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}} \quad \cos A = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}} \quad \tan A = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}} \quad \csc A = \frac{\text{斜邊}}{\text{對邊}} \quad \sec A = \frac{\text{斜邊}}{\text{鄰邊}} \\ \cot A = \frac{\text{鄰邊}}{\text{對邊}}$$

【範例A・六個三角比】 (a) 直角 $\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$ 、 $AB = 13$ 、 $AC = 5$ ，求 $\sin A$ 、 $\cos A$ 、 $\tan A$ 、 $\cot A$ 、 $\sec A$ 、 $\csc A$ 。 (b) $\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$ 、 $BC = 3$ 、 $AC = 4$ ，求 $\sin B$ 與 $\tan A$ 。

(a) 第一步：補回第三條邊。 $\angle C = 90^\circ$ 所以 AB 是斜邊，

$$BC = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12。$$

(a) 第二步：圈出要看的角是 $\angle A$ ，然後標邊。對邊 = $BC = 12$ （ $\angle A$ 對面那一條）、鄰邊 = $AC = 5$ 、斜邊 = $AB = 13$ 。

(a) 第三步：照卡一逐個寫。 $\sin A = \frac{12}{13}$ 、 $\cos A = \frac{5}{13}$ 、 $\tan A = \frac{12}{5}$ ；另外三個是它們的倒數： $\cot A = \frac{5}{12}$ 、 $\sec A = \frac{13}{5}$ 、 $\csc A = \frac{13}{12}$ 。

(a) 檢查： $\sin^2 A + \cos^2 A = \frac{144}{169} + \frac{25}{169} = \frac{169}{169} = 1$ ✓ 這條恆等式對任何角都成立，是本節最好用的自我檢查。

(b) 先補斜邊： $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$ 。看 $\angle B$ 時，對邊是 $AC = 4$ （ $\angle B$ 對面），斜邊是 $AB = 5$ ，所以 $\sin B = \frac{4}{5}$ 。

(b) 換看 $\angle A$ ：對邊是 $BC = 3$ 、鄰邊是 $AC = 4$ ，所以 $\tan A = \frac{3}{4}$ 。同一題問兩個不同的角，兩次都要重新圈角、重新標邊——這正是本題的考點。

※ (b) 最常見的錯法：看到 $BC = 3$ 就寫 $\sin B = \frac{3}{5}$ 。錯在把「 B 這個字母旁邊的邊」當成 $\angle B$ 的對邊。對邊是「角對面那一條」， $\angle B$ 在右下角，它對面那一條是左邊的 $AC = 4$ 。對策：圈完角之後，用筆由那個角向對面畫一箭頭，箭頭指到的才是對邊。※ 為什麼 $\sin B = \cos A$ ：兩個銳角加起來是 90° ， $\angle B$ 的對邊剛好就是 $\angle A$ 的鄰邊。所以互餘角的 $\sin$ 與 $\cos$ 會對調——

$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 就是同一件事。這條關係在檢查答案時很好用。※ (a) 那條

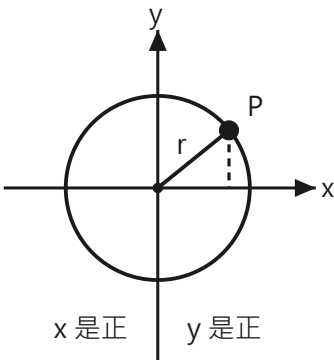
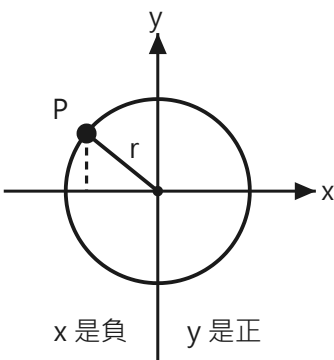
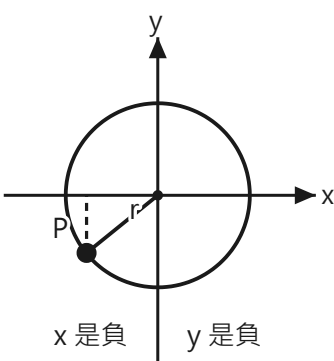
$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ 值得每題做一次：把你算出的 $\sin$ 與 $\cos$ 各自平方再相加，加不到 1 就表示至少有一個寫錯了，比重新做一次快得多。

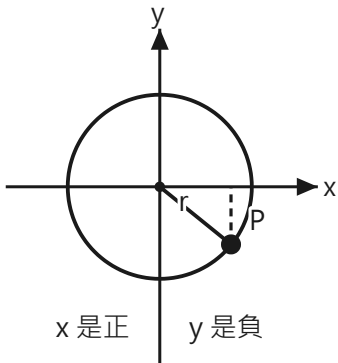
三、角超過 90° 之後：象限決定正負

上一節的角都在直角三角形裡，一定是銳角，六個比全部是正數。一旦角可以超過 90°（例如 135°、210°），就要用坐標的方式重新定義：在角的終邊上取一點 $P(x, y)$ ，它與原點的距離是 r （ r 永遠是正數），那麼 $\sin \theta = \frac{y}{r}$ 、 $\cos \theta = \frac{x}{r}$ 、 $\tan \theta = \frac{y}{x}$ 。

因為 r 永遠是正數，三個比的正負就完全由 x 與 y 的正負決定，而 x 、 y 的正負又完全由「P 落在哪個象限」決定。所以「判斷正負」這件事根本不需要背——看圖就看得出來。

把四個象限逐個看一次，就得出下面這張表；看完之後你會發現只需要記一句：一全正、二 sin 正、三 tan 正、四 cos 正。

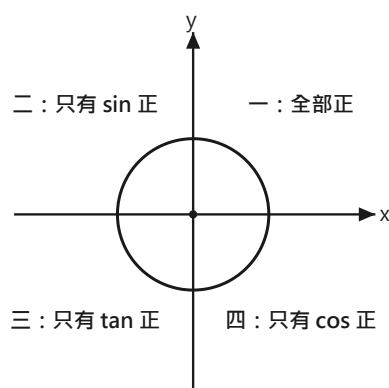
圖上看到什麼	算式上寫什麼
 x 是正 y 是正	第一象限：$x > 0$、$y > 0$。 $\sin \theta = \frac{y}{r}$ 正、 $\cos \theta = \frac{x}{r}$ 正、$\tan \theta = \frac{y}{x}$ 正 → 三個全部是正。
 x 是負 y 是正	第二象限：$x < 0$、$y > 0$。 $\sin \theta$ 正（y 正）、 $\cos \theta$ 負（x 負）、$\tan \theta$ 負（正 ÷ 負）→ 只有 sin 是正。
 x 是負 y 是負	第三象限：$x < 0$、$y < 0$。 $\sin \theta$ 負、$\cos \theta$ 負、 $\tan \theta$ 正（負 ÷ 負）→ 只有 tan 是正。

圖上看到什麼	算式上寫什麼
	第四象限： $x > 0$ 、 $y < 0$ 。 $\sin \theta$ 負、 $\cos \theta$ 正、 $\tan \theta$ 負（負 ÷ 正）→ 只有 $\cos$ 是正。

※ 由第一象限逆時針數過去，「是正的那一個」依次是：全部 → $\sin$ → $\tan$ → $\cos$ 。這四個字的次序就是整張表，記住次序就不必逐格背。※ 另一個常用方向：題目給了兩個條件（例如 $\sin \theta > 0$ 且 $\tan \theta < 0$ ），要反過來求象限。做法是各自列出可能的象限再取交集： $\sin \theta > 0 \rightarrow$ 一或二； $\tan \theta < 0 \rightarrow$ 二或四；兩者共同的只有第二象限。⚠ 不要只看其中一個條件就作答——那是本節最貴的錯。

卡二・象限符號盤（判斷正負／判斷象限）

什麼時候翻我：題目只給了一個三角函數的值（尤其是負值），或者出現「 θ 在第幾象限」「 $\sin \theta \times \tan \theta < 0$ 」這類符號條件。



在角的終邊上取點 $P(x, y)$ ， r 是它到原點的距離（永遠是正數）。 $\sin \theta = \frac{y}{r}$ 、 $\cos \theta = \frac{x}{r}$ 、 $\tan \theta = \frac{y}{x}$ ——正負只由 x 、 y 決定。由第一象限逆時針數：全正 → $\sin$ 正 → $\tan$ 正 → $\cos$ 正。

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 已知一個值求另一個時用這兩條，正負由象限決定

【範例B・判斷象限】（a）若 $\cos \theta \div \tan \theta < 0$ ， θ 在哪些象限？（b）若 $\sin \theta \div \tan \theta > 0$ ， θ 在哪些象限？（c）已知 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ ，且 α 在第二象限，求 $\sin \alpha$ 與 $\tan \alpha$ 。

（a）不要急着逐個象限試。先把式子化簡：

$$\cos \theta \div \tan \theta = \cos \theta \div \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \cos \theta \times \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta}。$$

（a）分子 $\cos^2 \theta$ 是平方，必定大於 0（ θ 不等於 90° 、 270° 時）。所以整個式子的正負只由分母 $\sin \theta$ 決定。式子 < 0 就表示 $\sin \theta < 0 \rightarrow$ 翻卡二： $\sin$ 是負的象限是第三與第四。

(b) 同樣先化簡： $\sin \theta \div \tan \theta = \sin \theta \times \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cos \theta$ ($\sin \theta \neq 0$ 時)。式子 > 0 就是 $\cos \theta > 0 \rightarrow$ 翻卡二： $\cos$ 是正的象限是第一與第四。

(c) 第一步，用 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 求出 $\sin$ 的大小：

$\sin^2 \alpha = 1 - (-\frac{3}{5})^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ ，所以 $\sin \alpha$ 的絕對值是 $\frac{4}{5}$ 。

(c) 第二步，用卡二定正負： α 在第二象限， $\sin$ 是正的，所以 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ (不是 $-\frac{4}{5}$)。第三步： $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{4}{5} \div (-\frac{3}{5}) = -\frac{4}{3}$ 。

(c) 檢查：第二象限應該只有 $\sin$ 是正——算出來 $\sin \alpha$ 正、 $\cos \alpha$ 負、 $\tan \alpha$ 負 ✓ 完全對得上卡二。

※ (a)(b) 兩題長得很像，但答案完全不同 (三或四 vs 一或四)，原因是化簡之後剩下的東西不同：

(a) 剩 $\frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta}$ 、(b) 剩 $\cos \theta$ 。所以這一類題的關鍵動作是「先化簡再判斷」，不是逐個象限代數字去試——代數字要試四次，而且很易漏其中一個。※ (c) 開方之後一定要停下來想正負，這是本節最常漏的一步。

$\sqrt{\frac{16}{25}}$ 的結果本身只給你 $\frac{4}{5}$ 這個大小，正負要另外由象限決定。對策：算出大小之後，

先在旁邊寫「第幾象限」四個字，再翻卡二填正負。※ 為什麼 $\cos^2 \theta$ 一定大於 0 而不是「大於等於 0」：如果 $\cos \theta = 0$ ，原式的 $\tan$ 本身就沒有定義了，所以題目已經隱含 θ 不在那些位置。

四、不是特殊角的角：拆開來算

考試裡經常要求 $\sin 15^\circ$ 、 $\cos 75^\circ$ 、 $\tan 105^\circ$ 這些值。它們不是特殊角，計算機以外沒有辦法直接讀出來——但它們全部都可以拆成兩個特殊角的和或差： $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ 、

$75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ 、 $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$ 。

拆開之後用和角差角公式，就把一個不會的角換成兩個會的角。所以這一節真正要練的不是背公式（公式在卡三上），而是「看到一個角，想得出它可以怎樣拆」。能用的零件只有四個： 30° 、 45° 、 60° 、 90° 。

反方向也要認得：題目有時直接給你一串 $\cos 29^\circ \cos 31^\circ - \sin 29^\circ \sin 31^\circ$ ，要你認出這就是 $\cos(29^\circ + 31^\circ) = \cos 60^\circ$ 。認得出的話一行就完，認不出就只能逐個查表——但表上根本沒有 29° 。

卡三・和角差角公式 + 特殊角值表

什麼時候翻我：題目要求的角不是 $30^\circ/45^\circ/60^\circ/90^\circ$ （例如 15° 、 75° 、 105° ），或者式子長成「 $\sin A \cos B \pm \cos A \sin B$ 」的樣子。

先把角拆成兩個特殊角的和或差，再代公式。△最易錯的一點： $\cos$ 的公式中間那個符號跟括號裡的相反（括號加，中間減；括號減，中間加）， $\sin$ 則是一樣。

$$\begin{aligned}\sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta & \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \\ \tan(\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}\end{aligned}$$

卡三配套的特殊角值表（拆角之後要代的四個值全部在這裡）：

角度	$\sin$	$\cos$	$\tan$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	沒有定義

■ 手順卡・求一個「不是特殊角」的三角值

什麼時候用：題目要求 15° 、 75° 、 105° 這些角的 $\sin/\cos/\tan$ 。

1. 把角拆成兩個特殊角的和或差	※ 能用的零件只有 30° 、 45° 、 60° 、 90° 四個。 $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$
2. 翻卡三，揀出對應那一條公式	※ $\sin$ 揀 $\sin$ 那條、 $\cos$ 揀 $\cos$ 那條。 $\cos$ 的中間符號與括號裡相反
3. 四個特殊角的值逐個代進去	※ 一條 $\sin$ 或 $\cos$ 公式要代四個值，漏其中一個是本節最常見的失分
4. 通分、化簡； $\tan$ 的結果要有理化	※ 分母不可以留根號。 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 要寫成 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【範例C・和角差角】 (a) 求 $\sin 15^\circ$ 。 (b) 求 $\cos 105^\circ$ 。 (c) 求 $\cos 29^\circ \cos 31^\circ - \sin 29^\circ \sin 31^\circ$ 的值。

(a) 第一步（手順卡）： $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ 。第二步：要求的是 $\sin$ ，而且是「差」，所以揀 $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ 。

(a) 第三步：代四個值—— $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 、 $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 、 $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 、 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ 。
 $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2}$ 。

(a) 第四步： $= \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ 。檢查： $\sqrt{6} \approx 2.449$ 、 $\sqrt{2} \approx 1.414$ ，所以答案 $\approx \frac{1.035}{4} \approx 0.259$ 。 15° 是很小的角， $\sin$ 應該接近 0 而且是正數 ✓ 合理。

(b) 第一步： $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$ 。第二步：要求 $\cos$ ，而且是「和」，所以揀 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ ——留意括號裡是加號，中間卻是減號。

(b) 第三、四步： $\cos 105^\circ = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ 。檢查： 105° 在第二象限，卡二說第二象限的 $\cos$ 是負的； $\sqrt{2} < \sqrt{6}$ 所以答案確實是負數 ✓

(c) 這一題是反方向用。式子的形狀是「 $\cos A \cos B - \sin A \sin B$ 」，對照卡三就知道它等於 $\cos(A + B)$ （中間是減號 → 括號裡是加號）。所以 $= \cos(29^\circ + 31^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 。

※ (b) 那句「括號加、中間減」是本課最貴的一條規則。把它寫錯的話， $\cos 105^\circ$ 會變成 $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4} \approx 0.966$ ——一個正數，但 105° 明明在第二象限、 $\cos$ 一定是負的。所以做完 $\cos$ 的和角差角，順手用卡二檢查一次正負，符號寫反的話當場就攔得住。※ (c) 這種「反方向」的題目在考試中比正方向更常見，因為它一眼看上去像要逐個查表，其實一行就完。認法：見到兩個乘積相加或相減、而且四個因子剛好是「兩個角的 $\sin$ 與 $\cos$ 」，就翻卡三反過來讀。※ 中間符號與括號符號的關係，三條公式各不相同，值得在卡三上劃線： $\sin$ 是「一樣」（括號加，中間加）； $\cos$ 是「相反」； $\tan$ 的分子跟括號一樣、分母相反。只要記住「只有 $\cos$ 和 $\tan$ 的分母會反」，三條就都對了。

五、式子裡出現 2α ：二倍角

二倍角公式其實不是新公式，是把和角公式裡的 β 換成 α 而已：

$\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ 。cos 的一樣：

$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ 。

cos 的二倍角有三個等價寫法，因為可以用 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 把其中一項換掉：

$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$ 。三條都對，揀哪一條看題目給了什麼——題目給 sin 就用中間那條，給 cos 就用最後那條，這樣可以完全避開開方與判斷正負。

另外有一個變形，本課考得最多，一定要認得：

$(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + \sin 2\alpha$ 。所以題目給你 $\sin \alpha + \cos \alpha$ 的值、問 $\sin 2\alpha$ ，動作只有一個：兩邊平方，然後減 1。

卡四・二倍角公式

什麼時候翻我：式子裡出現 2α 、 2θ （例如問 $\sin 2\alpha$ ），或者題目給了 $\sin \alpha + \cos \alpha$ 的值。

cos 的三條是同一條，用 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 互換而已。題目給 sin 就用 $1 - 2 \sin^2 \alpha$ 、給 cos 就用 $2 \cos^2 \alpha - 1$ ，可以避開開方。

$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$

$(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha$

【範例D・二倍角】 (a) 已知 $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ ， $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ ，求 $\sin 2\alpha$ 與 $\cos 2\alpha$ 。 (b) 若 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{3}$ ，求 $\sin 2\alpha$ 。

(a) 第一步： $\sin 2\alpha$ 需要 $\cos \alpha$ ，題目沒有給，要自己補。

$\cos^2 \alpha = 1 - (\frac{5}{13})^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$ ，所以大小是 $\frac{12}{13}$ 。

(a) 第二步（翻卡二）： $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 即第二象限，cos 是負的，所以 $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$ 。這一步不能省——省了的話下一步的答案會連正負都錯。

(a) 第三步： $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \times \frac{5}{13} \times (-\frac{12}{13}) = -\frac{120}{169}$ 。

(a) 第四步： $\cos 2\alpha$ 揀「給 sin 用」那一條，就不必再用剛才那個負數：

$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 1 - 2 \times \frac{25}{169} = 1 - \frac{50}{169} = \frac{119}{169}$ 。

(b) 認出這是 $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha$ 那個變形。兩邊平方： $(\frac{1}{3})^2 = \frac{1}{9}$ ，即 $1 + \sin 2\alpha = \frac{1}{9}$ 。所以 $\sin 2\alpha = \frac{1}{9} - 1 = -\frac{8}{9}$ 。

※ (a) 的第二步是本題的分水嶺。跳過象限判斷、直接寫 $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ 的話，會得出 $\sin 2\alpha = \frac{120}{169}$ ——大小完全正確、正負完全相反，而且自己看不出有問題。對策：凡是「由一個三角值求另一個」，開方之後立刻寫下象限，再定正負。※ (a) 第四步示範了「揀公式可以省工夫」：三條 cos 二倍角公式都答得出 $\frac{119}{169}$ ，但用 $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ 要先處理那個負數、用 $2 \cos^2 \alpha - 1$ 也要，只有 $1 - 2 \sin^2 \alpha$ 直接用題目給的 sin。揀公式之前先看題目給了什麼，這個習慣能省掉一半的計算錯誤。※ (b) 如果不認得那個變形，就要先解一條聯立方程求出 sin 與 cos 各自的值，而且會得出兩組答案、還要再判斷象限——長很多倍，還未必做得完。認得變形與否，是這一題的全部。⚠ (b) 順帶一提： $\sin 2\alpha = -\frac{8}{9}$ 是負數，而 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{3}$ 是正數，兩者並不矛盾—— 2α 與 α 是兩個不同的角。

六、給值求角：通解

前面幾節都是「給角求值」，這一節反過來：「給值求角」。麻煩的地方是這種題有無限多個答案—— $\sin x = \frac{1}{2}$ 的解有 30° 、 150° 、 390° 、 510° ……一直數不完，所以答案要寫成一條含 n 的公式，叫做「通解」。

三條通解公式的形狀不一樣，要分開記，而分別的來源是圖： $\sin$ 在一個 2π 週期裡有兩個解、而且它們對稱於 $\frac{\pi}{2}$ ，所以用 $(-1)^n$ 這個「一次正一次負」的寫法把兩個解合成一條； $\cos$ 的兩個解對稱於 x 軸，所以用 $\pm$ ； $\tan$ 的週期只有 π ，一個週期裡只有一個解，所以最簡單。

考試多數是選擇題，四個選項的形狀就已經在提示你答案是哪一族：見到 $(-1)^n$ 就是 $\sin$ 、見到 $2n\pi \pm$ 就是 $\cos$ 、見到 $n\pi +$ 而且沒有其他裝飾就是 $\tan$ 。認清形狀之後，只需要算出那個 $\arcsin$ 值就完成了。

卡五・三角方程的通解

什麼時候翻我：題目出現「通解」「一般解」，或者答案的選項裡有 n （例如 $2n\pi \pm \frac{\pi}{4}$ ）。

n 是任意整數。先看是 $\sin$ 、 $\cos$ 還是 $\tan$ ，揀出對應那一條，再把 $\arcsin$ 值算出來代入。 $\arcsin$ 值就是「第一個想得到的那個角」—— $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ 、 $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$ 。

$$\sin x = k \rightarrow x = n\pi + (-1)^n \arcsin k \quad \cos x = k \rightarrow x = 2n\pi \pm \arccos k$$

$$\tan x = k \rightarrow x = n\pi + \arctan k$$

【範例E・通解】 (a) 求 $\sin x = 0$ 的通解。 (b) 求 $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 的通解。 (c) 求 $\sin x = -0.5$ 的通解。

(a) 是 $\sin$ ，揀 $x = n\pi + (-1)^n \arcsin k$ 。 $\arcsin 0 = 0$ ，代進去：
 $x = n\pi + (-1)^n \times 0 = n\pi$ 。檢查： $n = 0, 1, 2$ 依次給出 0 、 π 、 2π ，這些角的 $\sin$ 確實全部是 0 ✓

(b) 是 $\cos$ ，揀 $x = 2n\pi \pm \arccos k$ 。 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$ （因為 $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ），所以
 $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{4}$ 。

(b) 檢查： $n = 0$ 給出 $\frac{\pi}{4}$ 與 $-\frac{\pi}{4}$ ，即 45° 與 -45° 。兩者的 $\cos$ 都是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ✓（ $\cos$ 是偶函數，正負角的值相同，這正是公式用 $\pm$ 的原因。）

(c) 是 $\sin$ ，而且 k 是負數。 $\arcsin(-0.5) = -\frac{\pi}{6}$ —— $\arcsin$ 的值可以是負的，代表順時針量的角。代進去： $x = n\pi + (-1)^n \times (-\frac{\pi}{6})$ 。

(c) 把負號併進去： $(-1)^n \times (-1) = (-1)^{(n+1)}$ ，所以 $x = n\pi + (-1)^{(n+1)} \frac{\pi}{6}$ 。檢查：
 $n = 1$ 給出 $\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$ ，即 210° ； $\sin 210^\circ = -\frac{1}{2}$ ✓

※ (c) 那一步「把負號併進 $(-1)^n$ 」是選擇題的關鍵。四個選項通常會同時出現 $(-1)^n$ 與 $(-1)^{(n+1)}$ 兩種寫法，而 $x = n\pi + (-1)^n(-\frac{\pi}{6})$ 與 $x = n\pi + (-1)^{(n+1)} \frac{\pi}{6}$ 是同一個答案的兩種樣子。如果選項裡找不到你算出來的形狀，先試把負號搬進指數再看一次。※ 三條公式最容易混的是 $\sin$ 與 $\cos$ ： $\sin$ 用 $n\pi$ 配 $(-1)^n$ 、 $\cos$ 用 $2n\pi$ 配 $\pm$ 。記法： $\cos$ 的兩個解「一正一負」，所以用 $\pm$ ； $\sin$ 的兩個解不是一正一負（是 30° 與 150° ），所以要用 $(-1)^n$ 這種交替的寫法。※ 這一節不必記 $\arcsin$ 、 $\arccos$ 的完整定義，只需要會用卡三的特殊角值表反過來查： $\cos? = \frac{1}{2} \rightarrow$ 表上 60° 那一行的 $\cos$ 是 $\frac{1}{2} \rightarrow \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$ 。

七、五張卡速查（做每一題之前掃一眼）

先認出題目屬於哪一行，才決定翻哪一張卡。認錯行的話，後面的計算做得再仔細都沒有用——這一課的失分有一半在這裡。

題目長成這樣	翻哪一張卡	一句話記法
給了直角三角形或兩條邊，問 $\sin/\cos/\tan$	卡一・六個三角比	先圈角、再標「對邊／鄰邊／斜邊」、最後才寫分數。斜邊永遠是直角對面那條
只給一個三角值（尤其負值），或問「在第幾象限」	卡二・象限符號盤	一全正、二 $\sin$ 正、三 $\tan$ 正、四 $\cos$ 正。開方之後一定要先定象限再定正負
要求 15° 、 75° 、 105° 這些角，或見到兩個乘積相加減	卡三・和角差角	拆成兩個特殊角。 $\cos$ 的中間符號跟括號裡相反， $\sin$ 的一樣
式子裡有 2α ，或給了 $\sin \alpha + \cos \alpha$	卡四・二倍角	$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ ；給 $\sin$ 就用 $1 - 2 \sin^2 \alpha$
問「通解」，或選項裡有 n	卡五・通解	$\sin$ 配 $n\pi + (-1)^n$ 、 $\cos$ 配 $2n\pi \pm$ 、 $\tan$ 配 $n\pi +$

八、接下來

請拿出《第2章 L12 三角函數 課堂練習》，並把《工具卡》剪下放在桌面。練習A 每題下方會重印該用的那張卡的公式列（觸發條件與圖不再印）；練習B 只告訴你翻第幾張卡；練習C 兩者都不給，而且同一題裡要連續換兩至三張卡。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D7 提示卡——五張（六個三角比／象限符號盤／和角差角＋特殊角值表／二倍角／三角方程通解）。照 teaching-designs.md 對 D7 的規格施工：每張卡第一行必定是「什麼時候翻我」的觸發條件，卡一與卡二另外配圖，構成「文字敘述＋圖＋代數符號」三件套。版面上每張卡之後緊接一個用該卡走完的範例，卡不是印完就算，而是在正文裡實際被翻五次
輔助設計	D5 圖文雙軌——只用在真正有圖可對照的兩處：第二節（同一個直角三角形，focus 由 $\angle A$ 換成 $\angle B$ ，三條邊的身份全部對調）與第三節（四個象限各一列，左欄是終邊上一點 P 與 x 、 y 的正負，右欄是三個比的正負）。左右逐列橫向對齊，QB-V5 會目視查這一項。其餘三節（和角差角／二倍角／通解）沒有可對照的圖，刻意不硬套——硬加一張示意圖只是裝飾，不是設計、D2 手順卡——只有一張，管第四節（求非特殊角的三角值）那一段程序。這一段是本課唯一「步驟長到會在工作記憶中崩潰」的地方：拆角 → 揀公式 → 代四個值 → 通分有理化，而且第三步一次要代四個數，漏其中一個是最常見的失分。其餘四節每節只有一至兩個動作，不需要手順卡
選用理由	本課取 A5 三角函數 39 題（去重後 20 個獨立題型），涵蓋五個題群：直角三角形六個三角比、象限符號判斷、和角差角公式（含逆用）、二倍角公式、三角方程通解。對照 MATH-031／043／044／050／069、MOCK2-027／028／037／038／039／049／063／064／065／074／087／089／097／098／108／119／120／121／122／139／142／143／145／146／147／177 等題。數學結構橫跨兩種：三角比與象限屬 teaching-designs.md §1 的 S5（幾何定理與推理，核心瓶頸是「需同時提取多個定理，記憶檢索失敗」），和角差角／二倍角／通解屬 S2（多步驟程序運算，§1 的典型單元欄明列「三角恆等變形」）。依 §1 表下的規則取瓶頸較前端的一個為主設計——本課學生真正卡住的地方在動筆之前：公式超過二十條，揀錯公式的失分遠多於算錯數，正是 S5 的 D7 提示卡所針對的「記憶檢索失敗」。S5 的建議輔助欄剛好就是 D5 圖文雙軌與 D2 手順卡，本課按題群的實際性質把兩者各自安放到合適的節次，而不是全課通用。三種設計＝主 D7＋輔 D5、D2，未超過「主1＋輔2」上限；刻意沒有加 D12 自我核對——本課的檢查動作已經內建在卡一（ $\sin^2 + \cos^2 = 1$ ）與卡二（用象限覆核正負）裡面，再加一張核對清單就是第四套外部工具，違反上限
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）

褪除路徑	提示卡（D7，主設計，褪除分四級）：講義印五張完整卡（觸發條件＋敘述＋公式＋圖）並在範例中逐張示範 → 練習A 每題下方重印該用的那張卡的公式列（觸發條件與圖不再印） → 練習B 只給卡號（「第3題用卡三」），公式要自己想得起來 → 練習C 完全移除，工具卡收起 → 之後只留一句「先想清楚這題屬於哪一類」 → 完全移除。 圖文雙軌（D5）：講義的雙軌表左右全滿 → 練習A 左欄圖已給、右欄留空讓學生填算式 → 練習B 只給圖不給表格欄位 → 練習C 兩者皆無，圖要自己畫。 手順卡（D2）：講義印完整卡（動作＋※易錯點） → 練習A 第3題旁重印精簡版（只留四個動作） → 練習B 只寫「四步」 → 練習C 移除。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天五件事：卡一＋圖＋範例A → 卡二＋圖＋範例B → 卡三＋手順卡＋範例C → 卡四＋範例D → 卡五＋範例E → 練習A／B／C）、F2 番茄鐘分段（「看圖說話」（卡一、卡二，本課唯一有圖的兩節）、「拆角與代值」（卡三、卡四）、「通解」（卡五）三塊各自是一段；練習的兩個核對點與這三段對齊，配震動計時器使用）、F1 師徒制對話四步（建議用在第二節與第三節：「這條邊為什麼是對邊」「第三象限的 $\tan$ 為什麼是正」都是講得出才算懂的東西，適合用不准動筆的口述環節。尤其第二節的 $\angle A \rightarrow \angle B$ 對調，一定要學生用自己的話講一次）、F4 過程導向回饋與分步計分（每題把「認出題型／翻對卡」「拆角或標邊」「代值」「化簡與檢查正負」分四步各給分。本課學生最常見的情況是卡揀對、大小算對、只錯正負，與完全不會做要分開評價，對應官方代碼 a7）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（五張提示卡即為此項；本課的失分集中在「揀錯公式」，若獲准帶入測考，建議把提示卡寫進 IEP 第9點——本課是本學年最需要公式卡的一課）、a5 放大字體（卡一與卡二的圖放大不會破版，可單獨放大給視覺搜尋困難的學生）、a6 增加行距／放大作答欄、a7 調整計分標準（認題型／標邊或拆角／代值／化簡檢查分步給分；「只錯正負」建議給部分分）
本份文件性質	調整支援（Accommodation）——核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度，未刪減內容。
符號寫法（本課定案，之後幾課沿用）	①三角函數名一律正體（$\sin$、$\cos$、$\tan$），不用斜體——斜體 $\sin$ 看起來像 $s \times i \times n$ 三個變數相乘，對容易把符號讀成字母的學生特別致命。 ②角度制與弧度制兩種都會出現（題庫兩種都有）：涉及特殊角時用角度制（15°、105°）較直觀，涉及通解與區間時用弧度制（$2n\pi \pm \frac{\pi}{4}$、$\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$）因為考卷就是這樣印。講義兩種並用並在範例中互相對照（例如範例E(c) 明講 $\frac{7\pi}{6}$ 即 210°），不要為了統一而把其中一種消滅——學生兩種都要認得。③負分數一律寫成 $-\frac{24}{25}$，不寫成分子帶負號的形式。

與前幾課的銜接	①卡一的畢氏定理與 L8 直線與圓的距離公式是同一件事，上課時值得指出來——$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 在兩課都出現過。②卡二「兩個條件取交集」的做法與 L7 二次不等式的解集取交集同一個動作，學生若在 L7 做得順，這裡可以直接借用。③本課的 $(-1)^n$ 與 L11 二項式定理的 $(-1)^r$ 是同一個東西，都是「一次正一次負」的開關。
刻意避開的內容	①MOCK2-148 ($\angle ABC = 90^\circ$、求 $\sin \angle CAD$)：標準解法要用向量外積或坐標法，超出本課範圍；而且原稿的圖已缺失，D、C 的相對位置只能由文字推斷。②MOCK2-149：原稿的角度範圍是 $45^\circ < \beta < 90^\circ$，但 $\sin \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 在此開區間內無解（唯一解 45° 落在邊界外），疑為 OCR 把 $\leq$ 讀成 $<$。③MATH-032 ($\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ 求 $\sin 2\alpha$)：原題沒有給象限，$\cos \alpha < 0$ 只確定 α 在第二或第三象限，兩種情況的答案正負相反，實際有兩解。題庫已補上「$\alpha \in (0, \pi)$」的假設，但補假設的題目不適合當練習——本課改用有明確象限的 MOCK2-028。教學上這題其實很有價值（示範「沒有象限就沒有唯一答案」），建議留到綜合演練當討論題。④MOCK2-144 ($\sin 159^\circ \sin 21^\circ + \cos 159^\circ \cos 21^\circ$)：化簡後得 $\cos 138^\circ$，138° 不是特殊角，答案只能寫成 $-\cos 42^\circ$ 或者查計算機取近似值，與本課「拆成特殊角」的訓練目標相反。⑤MATH-070/MOCK2-140 ($\sin \alpha + \sin \beta = 1$、$\cos \alpha + \cos \beta = 0$，求 $\cos(\alpha + \beta)$)：要先平方相加、再解聯立三角方程，步驟遠超本課的 1.25 小時，而且中間用到積化和差的思路。以上五項已列入交付摘要的剔除清單。
題量說明	本課練習共 6 題（練習 A/B/C 各 2 題），合共 13 個小問，五張提示卡每張至少被用到兩次：卡一（第 1 題三個小問）、卡二（第 2 題、第 4(a) 題、第 6(a) 題）、卡三（第 3 題、第 5(a) 題）、卡四（第 4 題、第 5(b) 題、第 6(a) 題）、卡五（第 6(b) 題）。第 5、6 兩題各自要在同一題內連續換兩至三張卡（第 5 題：卡三求出 $\sin 105^\circ$ 與 $\cos 105^\circ$，再用卡四的二倍角求 $\sin 210^\circ$；第 6 題：卡二定 $\sin \alpha$ 的正負 → 卡四求二倍角 → 卡五求通解），這是練習 C 的難度來源，不是靠數字變大。
配套文件	《第2章 L12 三角函數 課堂練習》（練習 A/B/C + 參考答案）、《第2章 L12 三角函數 工具卡》（五張提示卡 + 一張手順卡，剪下護貝放桌面）。本課的工具卡是全學年最值得長期保留的一張——三角函數的公式在之後的綜合演練仍然會用到。